



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA MODELO: MARK M 4202 MARCA: BEL ENGINEERING	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMISSÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: BEL ENGINEERING; MODELO: MARK M 4202

1.2. Fornecedor: BEL ENGINEERING

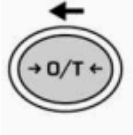
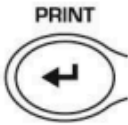
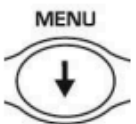
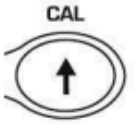
1.3. Endereço: Rua Alferes José Caetano, 1572 / 1576 - CEP 13400-126 - Centro - Piracicaba SP

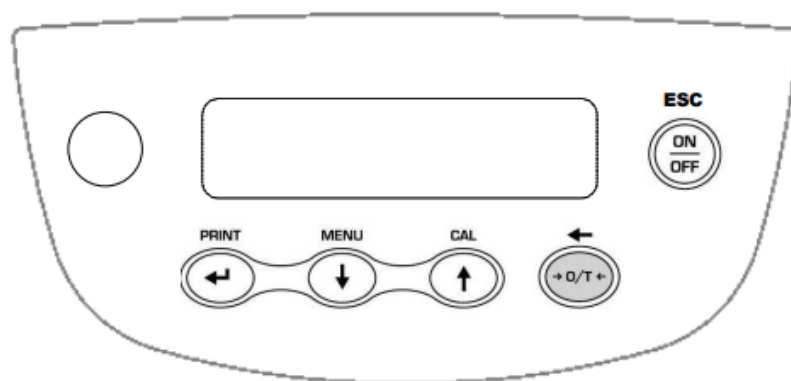
1.4.Site: www.belequipamentos.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Destinada a mensurar líquidos e sólidos com exatidão e segurança, o manuseio correto da balança semi-analítica garante a correta pesagem dos reagentes que serão utilizados nas rotinas de técnicas laboratoriais.

3. Componentes do Equipamento:

	Tecla de standby (OFF/ON) ou de saída ESC	*	Indicador de estabilidade
	Tecla de TARA e zeramento.	O	Indicador de zero
	Tecla de CONFIRMAÇÃO de seleção ou de ENVIO de dados a impressora.	%	Pesagem percentual
	Tecla de acesso ao MENU de ajuste dos parâmetros da balança.	PC	Contagem de peças
	Tecla de CALIBRAÇÃO da balança.		Indicador de bateria
			Modo de inserção de dados
		H	Limite superior
		L	Limite inferior
		DS	Medição densidade
		ct, ozt, lb, GN, dwt, Kg, mg	Unidade de pesagem



Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO

4.1.1. Não instalar a balança em um ambiente com corrente de ar, grandes variações térmicas e vibrações;

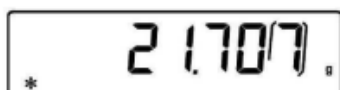
- 4.1.2. Instalar a base e o prato de pesagem;
- 4.1.3. Nivelar a balança através dos pés ajustáveis na parte frontal da mesma;
- 4.1.4. Conectar a fonte de alimentação ao conector 2 – parte posterior da balança;
- 4.1.5. Conectar a fonte de alimentação a uma tomada próxima ao local de instalação da balança, após alguns segundos a balança será acionada automaticamente;
- 4.1.6. Aguardar 30 minutos após a ligação para utilizar ou calibrar a balança;
- 4.1.7. Calibrar a balança cada vez que o local de instalação for alterado;
- 4.1.8. Verificar periodicamente a calibração da balança ;
- 4.1.9. Deve-se evitar que objetos caiam sobre o prato de pesagem, isto pode danificar o mecanismo de pesagem;

4.2. CALIBRAÇÃO

- 4.2.1. Calibração externa
- 4.2.2. Pressionar a tecla CAL com o prato descarregado, onde será exibida a palavra CAL;
- 4.2.3. Quando o valor do peso de calibração começar a piscar, carregar o peso indicado no mostrador sobre o prato de pesagem;
- 4.2.4. Remover o peso de calibração, balança está pronta para ser utilizada.

4.3. FUNÇÃO TARA

- 4.3.1. inserir um recipiente sobre o prato. No mostrador será exibido seu peso;



4.3.2. Pressionar a tecla O/T, . Será exibida a palavra “O-t”;

4.3.3. Atingida a estabilidade será visualizado o valor “0.000”. No caso de não ser atingida a estabilidade por causa de correntes de ar, vibração ou outro tipo de distúrbio, a mensagem continuará a ser exibida;

4.4 PESAGEM

4.4.1. Após realizada a operação TARA, coloque a amostra a ser pesada no recipiente da balança e por fim ler seu valor líquido no mostrador;



Fonte: Manual do Fabricante

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Antes de limpar a balança, desligue-o da tomada

5.2. Não use produtos de limpeza agressivos (solventes ou similares), mas um pano úmido e detergente neutro.

5.3. Impedir a penetração de líquidos no aparelho durante a lavagem, após isso, realizar a limpeza com um pano seco.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. O equipamento oferece risco de choque quando utilizado de forma inadequada.

6.2. Manter o equipamento limpo e pronto para o uso.

6.3. O equipamento deve ser mantido ligado na tomada enquanto não estiver em uso.

6.4. Em caso de incêndio, utilizar extintor de pó químico/eletricidade.

6.5. Em caso de ocorrerem danos ao equipamento e/ou peças, favor entrar imediatamente em contato com o técnico responsável.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Certifique-se que o prato esteja completamente seco antes de recolocá-lo na balança. A segurança do aparelho não é mais garantida quando a fonte de alimentação está visivelmente danificada; fonte de alimentação não funciona mais; fonte de alimentação foi armazenada por um longo tempo sob condições adversas.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.